١٠-٣ التسارع بسبب الجاذبية الارضية

اعداد:أ.مراد البلوشي

تمهيد

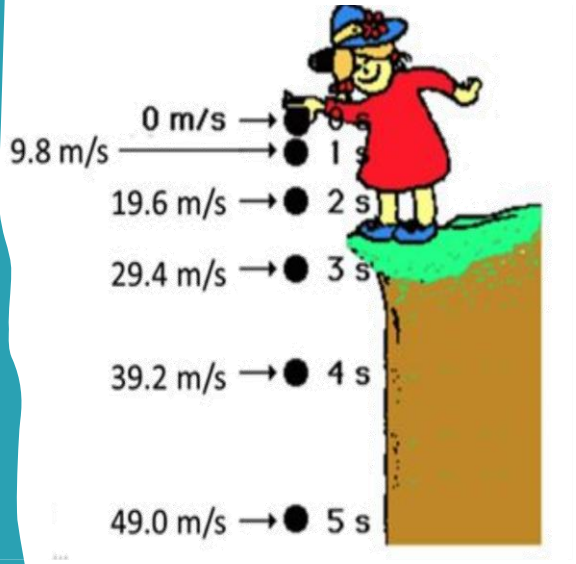
- إذا حملنا حجرًا بيدنا وتركناه حر الحركة من مكان مرتفع ، فإنّ الحجر سيقع على الأرض على شكل "سقوطٍ حرّ".
وكذلك سقوط الكرة عمودياً من سطح المبنى نحو الأرض .

- إن سقوط أي جسم في نطاق الجاذبية الارضية بإهمال مقاومة الهواء يسمى بـ" السقوط الحر" ، وعندما نقول " في نطاق الجاذبية الارضية " أي أنه لا يوجد أي قوة تؤثر على الجسم سوى قوة الجاذبية الأرضية باتجاه مركزها ، وهذا يتطلب فرض عدم وجود الهواء ، أي ان مفهوم السقوط الحر يتعلق بالفراغ .

- لقد إعتقد الناس قديماً ، ومنهم العالم الإغريقي أرسطو ، أن سرعةَ الجسم الساقط تتوقف على وزنه ! وفي حياتنا اليومية ، يبدو لنا للوهلة الأولى أنّ الأجسام الثقيلة تسقطُ أسرعَ من الأجسام الخفيفة ، مثل قصاصة الورق أو الريشة !

- وكان الإعتقاد السائد آنذك أن سرعة الجسمِ الساقط تتوقف على وزنه
إلا أن العالم غاليلو (١٥٦٤ – ١٦٤٢م) برهن خطأ هذا الاعتقاد وذلك بتجربته المشهورة ، حيث قام بإلقاء كرات متساوية بالحجمِ ومختلفةٍ في الكتلة من قمةِ برج بيزا المائل في إيطاليا أمام حشد كبير من مؤيدي رأي أرسطو في ذلك الوقت ، وأظهر لهم أن الكراتِ الخفيفة والثقيلة تصل الأرض معاً) .

يرمز لتسارع الجاذبية الأرضية بـالرمز	g
قيمة تسارع الجاذبية	$9.8\ m/s^2$
إذا كان النظام يعتبر الاتجاه الموجب إلى الأعلى فإن التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية	$-g$
في حالة السقوط الحر	السرعة الابتدائية = صفر
في حالة جسم يُقذف إلى أعلى	السرعة عند أقصى ارتفاع = صفر
زمن جسم مقذوف لأعلى	زمن الصعود = زمن النزول
زمن الرحلة كاملة لجسم مقذوف لأعلى	(٢ × زمن الصعود) أو (٢× زمن النزول)
جسم يقذف لأعلى من سطح معين	السرعة الابتدائية لمرحلة الصعود = السرعة النهائية لمرحلة النزول



التسارع بسبب الجاذبية الارضية

معادلات الحركة الخطية

$$v = u + gt$$
$$v^2 = u^2 + 2gS$$
$$S = \frac{u+v}{2} \times t$$
$$S = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

السقوط الحر

هو حركة الاجسام تجاه سطح الارض

$u = 0$ السرعة الابتدائية صفر

$a =$ تسارع الجاذبية الارضية

ايجاد سرعة الاجسام الساقطة تزداد بمقدار $10\,m/s$

بداية

$a = -g$

$u = -u = 0$

$v = -v$

$S = -S$

$S_2 < S_1$

القذف لاعلى

هي حركة رأسية الى اعلى تطبق فيها قوانين الحركة الخطية

$a = -g$

$u = +u$

$v_f = +0$

$S = +$

$S_2 > S$

بداية

$u \neq$ السرعة الابتدائية

بسرعة القذف ← تساوي صفر

ملاحظات مهمة:-

* زمن الصعود = زمن الهبوط
* عند اقصى ارتفاع تكون السرعة = صفر

مثال:- سقط جسم من أعلى مبنى ارتفاعه 40m أحسب الزمن اللازم لوصول الحجر الى الارض والسرعة اصطدامه بالارض.

$-S = -ut - \frac{1}{2}gt^2$

$-40 = -0 \times t - \frac{1}{2} \times 9.81 \times t^2$

$-40 = 0 - 4.9t^2$

$-40 = -4.9t^2$

$t^2 = \frac{-40}{-4.9} = 8.16$

$t = \sqrt{8.16} = 2.85\,s$

$-V = -u - gt$

$-V = 0 - 9.8 \times 2.85$

$-V = -28$

$V = 28\,m/s$

مثال ٢:- قذف كرة رأسياً الى اعلى بسرعة ابتدائية مقدارها (1.2 m/s) من فوق طاولة يبعد عن سطح الارض مسافة (X) وقبيل ارتطامها بالارض كانت سرعتها (6 m/s)

مثال 3:- اذا قذفت كرة مضرب في الهواء و انفصلتها بعد 2.25 فأجب كما يلي:-

أ) ما الارتفاع الذي وصلت اليه الكرة

ب) ما السرعة المتجهة الابتدائية للكرة

a) $S = ut - \frac{1}{2}gt^2$

$S = 10.7 \times 1.1 - \frac{1}{2} 9.8 \times 1.1^2$

$S =$

b) $v = u - gt$

$u = v + gt$

$u = 0 + 9.8 \times 1.1$

$u = 10.791 \ m/s$

مثال:- تسقط كرة من على جسر وتتحطم سطح الماء بعد 5s أحسب:-

أ) سرعة الكرة لحظة ارتطامها بسطح الماء

ب) ارتفاع الجسر عن سطح الماء

$-v = -u - gt$

$-v = -0 - 9.8 \times 5$

$-v = -49$

$v = 49 m/s$

$-\Delta S = -ut - gt^2$

$-\Delta S = 0 - 0.5 \times 9.8 \times 5^2$

$-\Delta S = -125$

$\Delta S = 125 m$

تمرين ١:-

سقط حجر من سطح عمارة سقوطا حرا ، وبعد ثانيه واحدة قذف حجرا اخر من النقطة نفسها وبسرعة ابتدائيه مقدارها $12 m/s$ الى اسفل احسب:

١) الزمن الالزم حتى يلحق الحجر الثاني بالحجر الاول

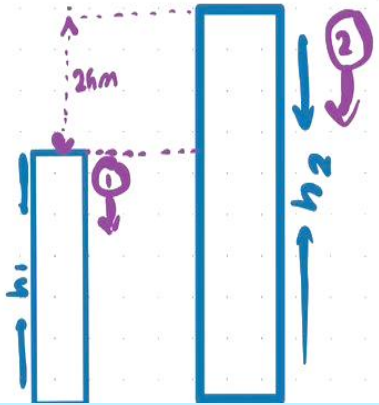
٢) على اي بعد من نقطة السقوط سيلتقي الحجران

تمرين ٢:-

الشكل المقابل يوضح برجين ارتفاعهما (h_1),(h_2) تم اسقاط كرتين متماثلتين سقوطا حرا من السكون في نفس اللحظة فاستغرقت الكرة 1 الساقطه من البرج الاقل ارتفاعا للوصل الى سطح الارض ثلاثة ارباع الزمن الذي استغرقته الكره 2 الساقطة من البرج الاعلى ارتفاعا

باهمال مقاومة الهواء ، اجب عن الاسئلة التالية :

١) ما ارتفاع البرج h_2



أسئلة

(١٥) إذا أسقطت حجرًا من حافة جرف صخري بسرعة ابتدائية ($u = 0$)، فإنه سيسقط بتسارع ($g = 9.81\ m\ s^{-2}$). يمكنك حساب المسافة (s) التي سيقطعها الحجر في زمن معيّن (t) باستخدام معادلات الحركة الخطّية.

أ. أكمل الجدول ٣-٣، الذي يبيّن كيف تعتمد (s) على (t).

الزمن (s)	0	1.0	2.0	3.0	4.0
المسافة (m)	0	4.9			

الجدول ٣-٣ بيانات الزمن (t) والمسافة (s).

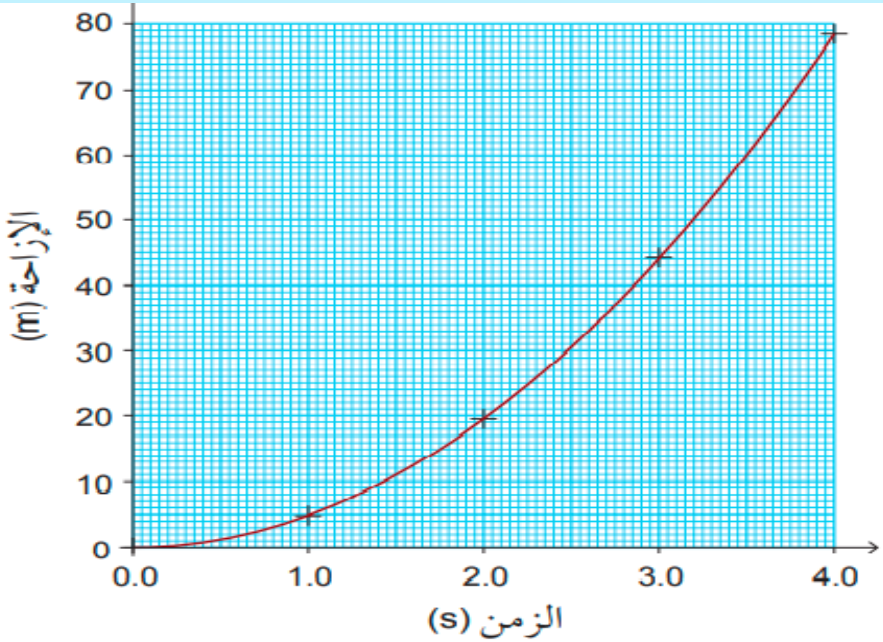
ب. ارسم منحنى التمثيل البياني (المسافة-الزمن).

ج. استخدم منحنى التمثيل البياني لإيجاد مسافة السقوط التي قطعها الحجر خلال (2.5 s).

د. استخدم منحنى التمثيل البياني لمعرفة الزمن الذي سيستغرقه الحجر حتى يسقط مسافة (40 m) إلى قاع الجرف. تحقق من إجابتك باستخدام المعادلات.

أ. عندما نستخدم $s = ut + \frac{1}{2}at^2$، مع $u = 0$ لحساب المسافة التي يسقطها الحجر كل مرة نحصل على:

الزمن (s)	0	1.0	2.0	3.0	4.0
المسافة (m)	0	4.9	19.6	44.1	78.5



ج. في 2.5 s، يسقط الحجر مسافة 30.6 m ≈ 31 m.

تحقق باستخدام المعادلة:

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$s = 0 + (\frac{1}{2} \times 9.81 \times 2.5 \times 2.5)$$

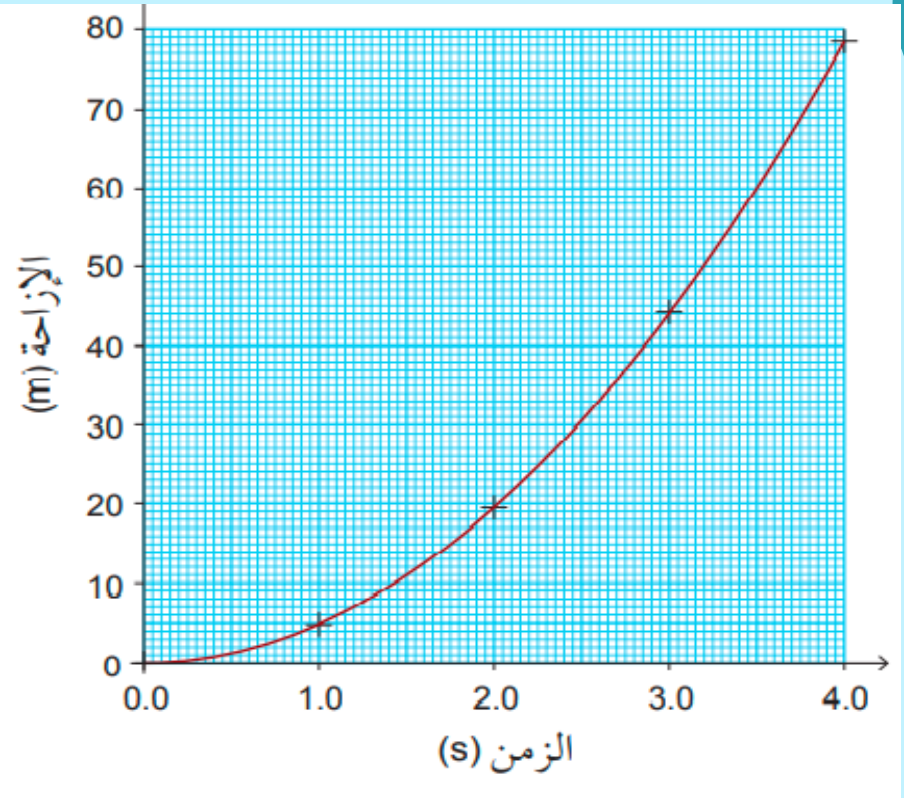
$$= 30.7 \text{ m} \approx 31 \text{ m}$$

د. الزمن المستغرق:

$$t = 2.86 \text{ s} \approx 2.9 \text{ s}$$

تحقق من خلال إعادة ترتيب المعادلة، مع تذكّر أن $u = 0$، وبذلك:

$$40 = 0 \times t + \frac{1}{2} \times 9.81 \times t^2$$

بحيث يصبح الزمن:

$$t = 2.86 \text{ s} \approx 2.9 \text{ s}$$